

Implémentation d'une Architecture Kappa

Traitement événementiel unifié pour le e-commerce

Yazid TAHIRI ALAOUI Souhayla ECH-CHARAY Ouissal EL AMRANI

École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima
Gestion de Projets Informatiques — Pr. Redouan ABAKOUY

Année universitaire 2025 – 2026



Plan de la présentation

- 1 Introduction et Contexte
- 2 Architecture Kappa
- 3 Acteurs et Rôles
- 4 Planification et Estimation
- 5 Méthodologie Agile
- 6 Implémentation Technique
- 7 Gestion des Risques
- 8 Conclusion et Perspectives

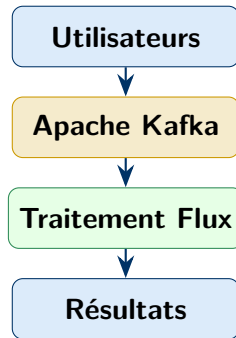
Contexte du projet

Plateforme e-commerce fictive

- Des milliers de clics, vues et achats chaque seconde
- Le Marketing veut des **statistiques en temps réel**
- Besoin d'alertes immédiates en cas d'**abandon de panier**

Problématique

Comment traiter un flux continu d'événements avec un **seul système unifié**, tout en garantissant la **cohérence** des résultats ?



Lambda vs Kappa

✗ Architecture Lambda (2011)

- **2 couches** : Batch + Speed
- Code dupliqué (même logique $\times 2$)
- Résultats potentiellement incohérents
- Maintenance complexe et coûteuse

✓ Architecture Kappa (2014)

- **1 seul flux** de traitement continu
- Code unique, pas de duplication
- Cohérence garantie par le **Replay**
- Simplicité opérationnelle

Pourquoi Kappa pour notre projet ?

Les événements e-commerce sont **naturellement un flux continu**. Kappa est l'architecture la plus adaptée : simple, cohérente, temps réel.

Les 3 Piliers de l'Architecture Kappa



Pilier 1

Log d'Événements

- Stockage **immuable** et ordonné
- Rétention configurable
- Permet le replay
- Technologie : **Apache Kafka**



Pilier 2

Traitement de Flux

- Traitement **en continu**
- Topologies spécialisées
- Chaîne de traitement
- Technologie : **Flink / Python**



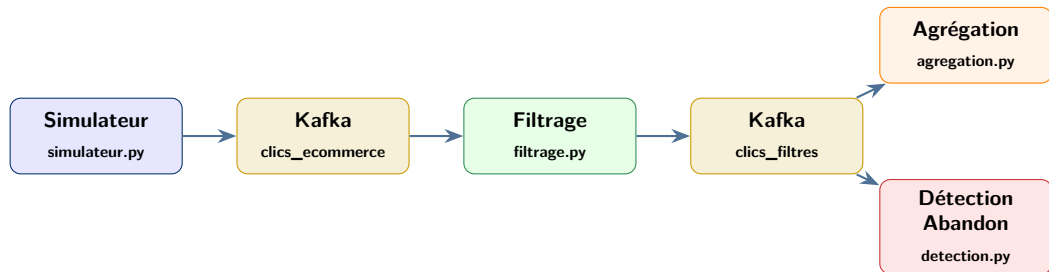
Pilier 3

Replay = Cohérence

- Rejouer depuis le début
- Recalculer les résultats
- Remplace le batch layer
- Validation : **Replay = RT**

Sans rétention → pas de replay. **Sans replay** → pas de Kappa.

Notre pipeline Kappa



Topic Kafka	Contenu	Rétention	Partitions
clics_ecommerce	Événements bruts	7 jours	3
clics_filtres	Événements nettoyés	3 jours	3
stats_produits	Statistiques agrégées	1 jour	1
alertes_marketing	Alertes abandon	7 jours	1

Technologies utilisées

Technologie	Rôle	Version
 Apache Kafka	Log d'événements, rétention, distribution	7.3.0
 Apache Zookeeper	Coordination du cluster Kafka	7.3.0
 Apache Flink	Moteur de traitement de flux	1.17
 Python	Simulation et topologies	3.10+
 kafka-python	Client Python pour Kafka	2.3.x
 Docker & Compose	Conteneurisation de l'infra	29.x

Gouvernance : MOA / MOE / Chef de Projet



MOA
Maîtrise d'Ouvrage

Équipe **Marketing**

- Définit les besoins
- Valide les résultats
- Vérifie la recette



Chef de Projet
Coordinateur

Lien MOA ↔ MOE

- Planifie les sprints
- Gère les risques
- Assure la communication



MOE
Maîtrise d'Œuvre

Équipe **Technique**

- Conçoit l'architecture
- Développe le code
- Déploie l'infra

Membre

Rôle principal

Yazid TAHIRI ALAOUI

MOE — Développeur

Souhayla ECH-CHARAY

Chef de Projet

Ouissal EL AMRANI

MOA — Validation

Matrice RACI

Activité	MOA	Chef Projet	MOE
Définir les besoins	R	C	I
Choisir l'architecture	C	A	R
Planifier les sprints	I	R	C
Déployer l'infrastructure	I	I	R
Développer les topologies	I	C	R
Tester la cohérence	C	A	R
Valider les résultats	R	A	I

R = Responsable **A** = Approbateur **C** = Consulté **I** = Informé

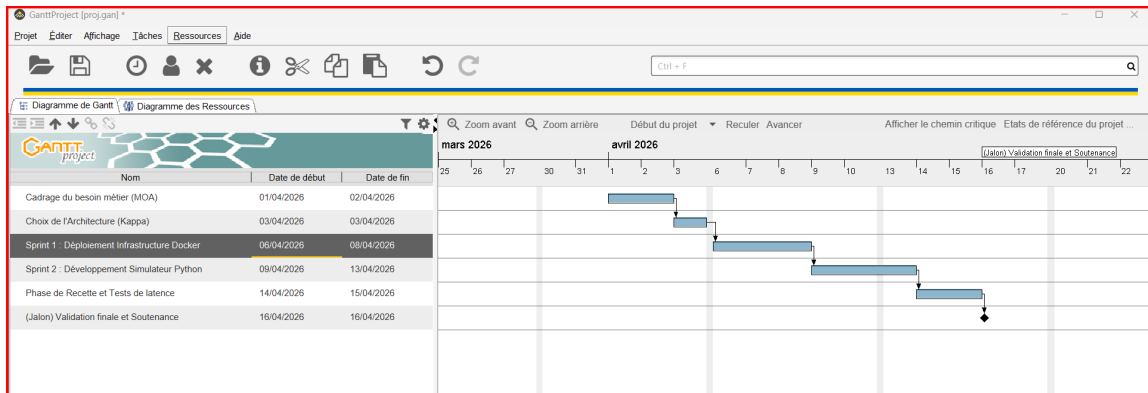
Découpage en Sprints

Sprint	Objectif	Livrable	Points	Statut
Sprint 0	Cadrage & Choix architecture	Document de décision	3	✓
Sprint 1	Infrastructure Docker	Kafka + Flink opérationnels	8	✓
Sprint 2	Simulateur + 3 Topologies	Pipeline fonctionnel	13	✓
Sprint 3	Validation + Rapport	Test replay + documentation	8	✓

Estimation par Planning Poker

Méthode collaborative pour estimer les *story points*. Permet d'éviter la sous-estimation, risque fréquent avec des technologies nouvelles (Kafka, Flink).

Diagramme de Gantt



Planification temporelle réalisée avec **GanttProject**, permettant d'identifier le chemin critique du projet.

User Stories & Planning Poker

User Story	Estim. initiale	Estim. consensus	Réel
US1 : Déployer Kafka	3	5	5
US2 : Simulateur e-commerce	2	3	3
US3 : Filtrage des bots	3	3	3
US4 : Agrégation temps réel	5	5	5
US5 : Détection abandon	5	8	5
US6 : Test de replay	3	3	3

Leçon apprise

L'estimation initiale sous-estimait souvent la complexité. Le Planning Poker permet d'avoir des estimations plus réalistes grâce au **consensus de l'équipe**.

Pourquoi Agile ? — Cascade vs Scrum

✗ Cascade (Waterfall)

- Besoins figés au début
- Livraison unique à la fin
- Feedback tardif
- Risques détectés tard
- Documentation lourde

✓ Agile / Scrum

- Besoins **adaptatifs**
- Livraison **incrémentale**
- Feedback **continu** (MOA)
- Risques détectés **tôt**
- Documentation légère et utile

Notre projet comporte une **forte incertitude technique** (Kafka, Flink) ⇒ l'approche **Agile** permet d'avancer par itérations et de valider progressivement.

Scrum + Kanban sur Taiga

Scrum

- Sprints de 3–5 jours
- Sprint Review à chaque fin
- Rétrospective d'équipe

Kanban

- 5 colonnes de suivi
- Visualisation du flux
- Détection des blocages

**NEW → READY → IN PROGRESS
→ READY FOR TEST → DONE**

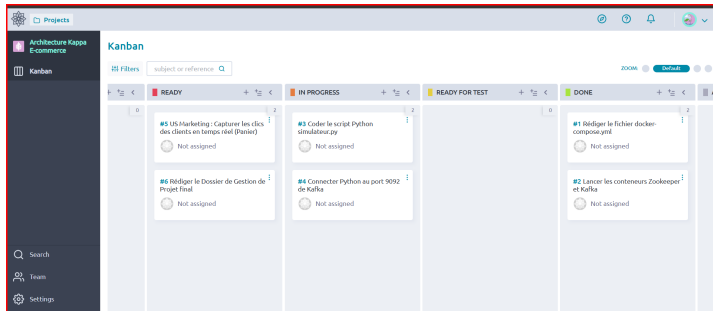


Tableau Kanban du projet sur Taiga

Infrastructure Docker

Services déployés

Service	Rôle
Zookeeper	Coordination
Kafka	Log d'événements
Flink JM	Gestion des jobs
Flink TM	Exécution

Commande de lancement :
docker-compose up -d

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.22H1.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\hp\Desktop\projet-kappa>docker --version
Docker version 20.4.2, build 855a478

C:\Users\hp\Desktop\projet-kappa>docker-compose --version
Docker Compose version v2.1.2

C:\Users\hp\Desktop\projet-kappa>docker-compose up -d
[+] up 5/5
✓Network projet-kappa_default          Created           0.0s
✓Container projet-kappa-zookeeper-1    Started           0.7s
✓Container projet-kappa-zookeeper-1    Started           0.0s
✓Container projet-kappa-taskmanager-1  Started           1.1s
✓Container projet-kappa-kafka-1        Started           1.1s

C:\Users\hp\Desktop\projet-kappa>docker exec -it projet-kappa-kafka-1 kafka-topics --create --topic clics_ecommerce --bootstrap-server localhost:9092 --replication-factor 1
WARNING: Due to limitations in metric names, topics with a period ('.') or underscore ('_') could collide. To avoid issues it is best to use either, but not both.
Created topic clics_ecommerce.

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image + docker debug projet-kappa-kafka-1
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Users\hp\Desktop\projet-kappa>docker exec -it projet-kappa-kafka-1 kafka-console-producer --topic clics_ecommerce --bootstrap-server localhost:9092
[{"user_id": "U123", "action": "vue_produit", "product": "PC_Gamer", "timestamp": "2024-05-13T10:00:00"}]
[{"user_id": "U123", "action": "ajout_panier", "product": "PC_Gamer", "timestamp": "2024-05-13T10:01:00"}]
[{"user_id": "U456", "action": "vue_produit", "product": "Souris_Sans_Fil", "timestamp": "2024-05-13T10:05:00"}]
[{"user_id": "U123", "action": "abandon_panier", "product": "PC_Gamer", "timestamp": "2024-05-13T10:15:00"}]
[{"user_id": "U456", "action": "vue_produit", "product": "Ecran_24\"", "timestamp": "2024-05-13T10:30:00"}]
[{"user_id": "U456", "action": "achat_valide", "product": "PC_Gamer", "timestamp": "2024-05-13T10:45:57.515267"}]
[{"user_id": "U123", "action": "ajout_panier", "product": "Souris_Sans_Fil", "timestamp": "2024-05-13T10:45:59.528281"}]
[{"user_id": "U456", "action": "achat_valide", "product": "Clavier_Mecanique", "timestamp": "2024-05-13T10:46:01.524637"}]
```

Topologie 1 — Filtrage des bots

Principe

- ~20% du trafic web provient de robots
- Détection par : champ is_bot, user-agent, préfixe BOT_
- Événements humains → clics_filtres

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\hp\Desktop\projet-gest\gp\projet-kappa>docker-compose up -d
[+] up 5/5
✓ Network projet-kappa_default Created 0.1s
✓ Container projet-kappa-zookeeper-1 Started 1.8s
✓ Container projet-kappa-jobmanager-1 Started 1.8s
✓ Container projet-kappa-taskmanager-1 Started 1.3s
✓ Container projet-kappa-kafka-1 Started 1.3s

C:\Users\hp\Desktop\projet-gest\gp\projet-kappa>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CR
ATED          STATUS    PORTS                               COMMAND
NAME
9a9d68885f6c   confluentinc/cp-kafka:7.3.0        "/etc/confluent/dock-  10
seconds ago   Up 9 seconds    0.0.0.0:29092->29092/tcp, [::]:29092->29092/tcp
cp_projet-kappa-kafka-1
cb4f707c5c7aa   flink:1.17                          "/docker-entrypoint-..." 10
seconds ago   Up 9 seconds    6123/tcp, 8001/tcp
projet-kappa-taskmanager-1
8b4b670d3d66   flink:1.17                          "/docker-entrypoint-..." 10
seconds ago   Up 10 seconds   0.0.0.0:8081->8081/tcp, [::]:8081->8081/tcp
projet-kappa-jobmanager-1
42e999a5acca   confluentinc/cp-zookeeper:7.3.0    "/etc/confluent/dock-  10
seconds ago   Up 10 seconds   0.0.0.0:22181->22181/tcp, [::]:22181->22181/tcp
projet-kappa-zookeeper-1

C:\Users\hp\Desktop\projet-gest\gp\projet-kappa>python simulateur.py
=====
SIMULATEUR E-COMMERCE - Architecture Kappa
=====
Broker Kafka : localhost:29092
Topic       : clics_ecommerce
Produits    : 8
=====
```

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\hp\Desktop\projet-gest\gp\projet-kappa>python stream_processing/fil
trage.py
=====
TOPOLOGIE 1 : FILTRAGE DES BOTS
=====
Source      : clics_ecommerce
Destination : clics_filtres
=====

✓ Topologie de filtrage démarrée. En attente d'événements...

[ ] BOT FILTRÉ | BOT_43 | Bingbot/2.0 (*http://www.bing.com/bingbo
[ ] TRANSMIS   | U2451 | vue_produit | PC_Gamer
[ ] TRANSMIS   | U4697 | vue_produit | Chaise_Gaming
[ ] TRANSMIS   | U9900 | vue_produit | SSD_1To
[ ] TRANSMIS   | U7365 | vue_produit | Casque_Audio
[ ] TRANSMIS   | U5726 | vue_produit | Casque_Audio
[ ] BOT FILTRÉ | BOT_32 | crawler-bot/1.0
[ ] TRANSMIS   | U3725 | vue_produit | Souris_Sans_Fil
[ ] TRANSMIS   | U2701 | vue_produit | SSD_1To
[ ] TRANSMIS   | U1484 | vue_produit | Webcam_HD

[ ] Stats: 10 traités | 8 humains | 2 bots (20.0%)

[ ] TRANSMIS   | U6541 | vue_produit | Ecran_4K
[ ] TRANSMIS   | U5244 | vue_produit | Casque_Audio
[ ] TRANSMIS   | U9495 | vue_produit | Clavier_Mecanique
[ ] BOT FILTRÉ | BOT_29 | YandexBot/3.0 (*http://yandex.com/bots)
[ ] TRANSMIS   | U5371 | vue_produit | Webcam_HD
[ ] TRANSMIS   | U8143 | vue_produit | SSD_1To
[ ] TRANSMIS   | U1824 | vue_produit | Chaise_Gaming
[ ] BOT FILTRÉ | BOT_22 | YandexBot/3.0 (*http://yandex.com/bots)
[ ] TRANSMIS   | U6618 | vue_produit | Casque_Audio
[ ] TRANSMIS   | U4324 | vue_produit | Souris_Sans_Fil

[ ] Stats: 20 traités | 16 humains | 4 bots (20.0%)

[ ] TRANSMIS   | U5260 | vue_produit | Clavier_Mecanique
```


Topologie 2 — Agrégation temps réel

Métriques calculées

- Vues par produit
- Ajouts panier
- Nombre d'achats
- Chiffre d'affaires (MAD)
- Taux de conversion

Fenêtre : 30 secondes glissantes

```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v

Microsoft Windows [version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\hp\Desktop\projet-gest\gp\projet-kappa>python stream_processing/agregation.py

=====
[ ] TOPOLOGIE 2 : AGRÉGATION TEMPS RÉEL
=====
Source      : clics_filtres
Destination : stats_produits
Fenêtre     : 30 secondes
=====

[✓] Topologie d'agrégation démarrée. En attente d'événements...

[0001] U3204 | vue_produit | Ecran_4K | 4500.00 MAD
[0002] U7151 | vue_produit | Souris_Sans_Fil | 299.00 MAD
[0003] U6846 | vue_produit | Casque_Audio | 1200.00 MAD
[0004] U2508 | vue_produit | Souris_Sans_Fil | 299.00 MAD
[0005] U5443 | vue_produit | Clavier_Mecanique | 899.00 MAD
[0006] U6993 | vue_produit | Chaise_Gaming | 3500.00 MAD
[0007] U2308 | vue_produit | Webcam_HD | 650.00 MAD
[0008] U8265 | vue_produit | Webcam_HD | 650.00 MAD
[0009] U9960 | vue_produit | Clavier_Mecanique | 899.00 MAD
[0010] U6175 | vue_produit | Clavier_Mecanique | 899.00 MAD
[0011] U1173 | vue_produit | Clavier_Mecanique | 899.00 MAD
[0012] U3352 | vue_produit | Casque_Audio | 1200.00 MAD
[0013] U8120 | vue_produit | SSD_1To | 800.00 MAD
[0014] U9100 | vue_produit | Clavier_Mecanique | 899.00 MAD
[0015] U1783 | vue_produit | Chaise_Gaming | 3500.00 MAD
[0016] U5976 | vue_produit | PC_Gamer | 12999.00 MAD
[0017] U6597 | vue_produit | PC_Gamer | 12999.00 MAD
[0018] U2085 | vue_produit | SSD_1To | 800.00 MAD

[ ] FIN DE FENÊTRE (30s) - Publication des statistiques...

Produit      Vues  Panier  Achats  Abandons  CA (MAD)  Conv.%
-----
Casque_Audio  2      0      0      0      0.00     0.0%
Chaise_Gaming 2      0      0      0      0.00     0.0%
Clavier_Mecanique 5      0      0      0      0.00     0.0%
Ecran_4K      1      0      0      0      0.00     0.0%
PC_Gamer      2      0      0      0      0.00     0.0%
SSD_1To       2      0      0      0      0.00     0.0%
Souris_Sans_Fil 2      0      0      0      0.00     0.0%
Webcam_HD     2      0      0      0      0.00     0.0%
TOTAL        0.00

[0019] U9082 | vue_produit | Souris_Sans_Fil | 299.00 MAD
[0020] U3952 | vue_produit | Webcam_HD | 650.00 MAD
[0021] U4635 | vue_produit | Casque_Audio | 1200.00 MAD
[0022] U9978 | vue_produit | Webcam_HD | 650.00 MAD
```

Topologie 3 — Détection d'abandon de panier

Traitement avec état

- **ajout_panier** → Timer 60s
- **achat_valide** → Timer annulé
- **Timeout** → Alerte marketing

Règle métier

Prix > 2000 MAD → Priorité **haute**
Action : email de relance avec -10%

```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v

Microsoft Windows [version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\hp\Desktop\projet-gest\gp\projet-kappa>python stream_processing/detection_abandon.py

=====
🚨 TOPOLOGIE 3 : DÉTECTION D'ABANDON DE PANIER
=====

Source      : clics_filtres
Alertes     : alertes_marketing
Timeout     : 60 secondes
=====

✅ Détection d'abandon démarrée. En attente d'événements...

🕒 VUE/AUTRE | U2257 | Casque_Audio | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U2955 | Clavier_Mecanique | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U9260 | Webcam_HD | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U8071 | Souris_Sans_Fil | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U5669 | Webcam_HD | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U5685 | PC_Gamer | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U6264 | Casque_Audio | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U2914 | PC_Gamer | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U5246 | Casque_Audio | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U9257 | PC_Gamer | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U5360 | Casque_Audio | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U9740 | Webcam_HD | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U8400 | Casque_Audio | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U4810 | Clavier_Mecanique | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U3640 | Webcam_HD | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U4653 | SSD_1To | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U9123 | PC_Gamer | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U8749 | SSD_1To | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U6189 | Casque_Audio | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U1522 | Souris_Sans_Fil | vue_produit

📊 Stats: 20 traités | 🛒 0 paniers en attente

🕒 VUE/AUTRE | U8650 | SSD_1To | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U8838 | PC_Gamer | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U8695 | Clavier_Mecanique | vue_produit
🕒 VUE/AUTRE | U1537 | Webcam_HD | vue_produit
```

Rétention & Replay — La preuve Kappa

Le test fondamental de cohérence

Rejouer **TOUS** les événements depuis le début → Recalculer les statistiques → Comparer avec le temps réel

Si **Replay = Temps Réel** ⇒ **Le système est cohérent** ✓

```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v

=====
C:\Users\hp\Desktop\projet-gest\gp\projet-kappa>python config/test_replay.py
=====
🔍 TEST DE REPLAY - Validation de Cohérence Kappa
=====

📁 Étape 1 : Lecture de TOUS les événements depuis le début...
  (Topic: clics_ecommerce)
  → 794 événements lus depuis le log Kafka

🔍 Étape 2 : Replay du filtrage (séparation humains/bots)...
  → 623 événements humains
  → 171 événements de bots filtrés
  → Taux de bots : 21.5%

🎨 Étape 3 : Replay de l'agrégation (recalcul complet)...
```

Matrice des risques

Risque	Prob.	Impact	Action préventive	Statut
Perte de données Kafka	Moy.	Élevé	Rétention 7j + mécanisme replay	✓
Retard de livraison	Élevée	Élevé	Planning Poker + Sprints courts	✓
Versions incompatibles	Moy.	Élevé	Versions figées dans Docker	✓
Incohérence données	Faible	Élevé	Test de replay automatisé	✓
Manque compétences	Élevée	Moyen	Formation + documentation	✓

Cône d'incertitude (Chapitre 8 du cours)

Au début du projet, l'incertitude liée à Kafka/Flink était très forte ($\times 4$). Après chaque Sprint, la maîtrise technique s'est améliorée et l'incertitude s'est réduite ($\times 1$).

Suivi des risques par Sprint

Risque	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
R1 — Perte de données	Non traité	Rétention config.	✓ Validé
R2 — Latence	Pas de problème	Acceptable	✓ OK
R3 — Versions	✓ Résolu	✓	✓
R4 — Mémoire	Docker lourd	Optimisé	✓ OK
R6 — Retard	Sprint 1 long	Rattrapage	✓ Livré

Tous les risques identifiés ont été **mitigés ou résolus** avant la livraison finale.



Ce que nous avons accompli

- Infrastructure Kafka/Flink/Docker
- Simulateur e-commerce réaliste
- 3 topologies de traitement de flux
- Rétention configurable par topic
- Validation de cohérence par replay
- Documentation complète (7 blocs)



Perspectives

- Machine Learning en temps réel
- Prédiction du prochain achat
- Dashboard de monitoring live
- Déploiement cloud (AWS/GCP)
- Ajustement dynamique des prix

L'architecture Kappa a permis de traiter et d'analyser le comportement client en **temps réel** avec une parfaite **cohérence** grâce au mécanisme de rétention et de replay

Merci !

Des questions ?

Yazid TAHIRI ALAOUI · Souhayla ECH-CHARAY · Ouissal EL AMRANI

Gestion de Projets Informatiques — Pr. Redouan ABAKOUY
ENSA Al Hoceima — 2025/2026

